OBSAH

1 ZADÁNÍ 3
2 ÚVOD 3
3 SCHÉMA 4
4 POPIS MĚŘENÍ 4
5 ROZBOR 5
6 PRŮBĚH MĚŘENÍ 6
7 NAMĚŘENÉ HODNOTY – ÚLOHA 1 7
8 VYPOČTENÉ HODNOTY – ÚLOHA 2 8
9 ZÁVĚR 9

1 ZADÁNÍ

1) Změřte frekvenci budícího signálu na všech výstupech B_1 až B_5.
2) U zapojení ❷ a ❸ monostabilního klopného obvodu 74121 změřte doby překlopení $T_I = \mathrm{f}(R_T, C_T)$ pro 5 různých hodnot kondenzátorů. Naměřené závislosti vyneste graficky a porovnejte s teoretickými získanými výpočtem.
3) Navrhněte metodu měření kapacity neznámého kondenzátoru pomocí monostabilního klopného obvodu.

2 ÚVOD

2.1 Oscilátor

- je sestaven ze dvou monostabilních klopných obvodů
- TTL obvod 74123 obsahuje dva nezávislé monostabilní klopné obvody
- pomocí R_{T1}, C_{T1} a R_{T2}, C_{T2} je možno nastavit poměr signálů H/L na výstupu (v přípravku je použit poměr 1:1)

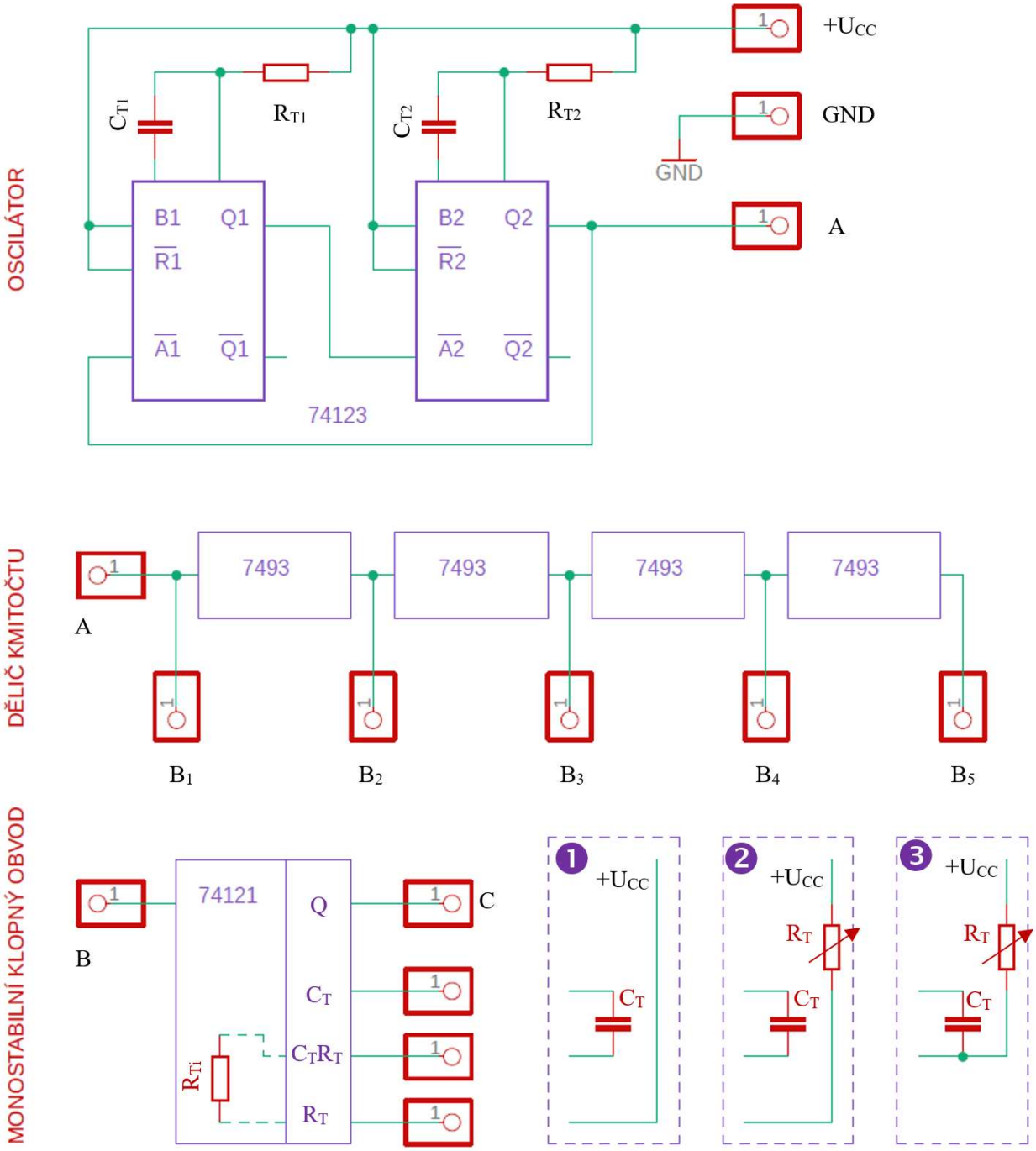
2.2 Dělič kmitočtu

- je sestaven ze čtyř 4bitových asynchronních binárních čítačů
- TTL obvod 7493 obsahuje jeden čítač

2.3 Monostabilní klopný obvod

- TTL obvod 74121 obsahuje jeden monostabilní klopný obvod
- délka výstupního impulzu je dána velikostí časovacího odporu R_T a kondenzátoru C_T
- možná zapojení R_T a C_T
    - využití interního rezistoru R_{Ti} + externí kondenzátor C_T – viz zapojení ❶
    - využití interního rezistoru R_{Ti} v kombinaci s externím rezistorem R_T + externí kondenzátor C_T – viz zapojení ❷
    - pouze externím rezistorem R_T + externí kondenzátor C_T – viz zapojení ❸

3 SCHÉMA



4 POPIS MĚŘENÍ

- Osciloskop připojujeme na jednotlivé výstupy B_1 až B_5 a změříme frekvenci signálu na každém výstupu
- Ke svorkám připojíme kondenzátor C_T a pro 5 hodnot R_T změříme šířku impulsu T_I monostabilního klopného obvodu na výstupu Q , svorka C.
  - Pro zapojení ❷ teoreticky platí $T_I = C_T \cdot (R_T + R_i) \cdot \ln 2$
  - Pro zapojení ❸ teoreticky platí $T_I = C_T \cdot R_T \cdot \ln 2$

5 ROZBOR

Klopný obvod je elektronický obvod, který přechází mezi několika diskrétními stavy (nejčastěji dvěma), přičemž ke změně mezi stavy dochází skokově. Klopné obvody jsou většinou složeny z více základních hradel (NAND, NOR, XOR, …). Tyto hradla jsou složeny z jednotlivých tranzistorů – TTL logika, která je dnes vytlačována CMOS logikou.

V první úloze je použit takzvaný multivibrátor 74123. Tento obvod je zde využit pro generování obdélníkového signálu určité frekvence pro čítač. Dále je zde využit 4bitový čítač 7493. Čítačem se rozumí obvod, který „počítá“ impulzy na vstupu. Tento obvod se řadí do skupiny sekvenčních. S každým impulzem na vstupu se výstup změní o 1. Čítač může pracovat v binárním, BCD, nebo Grayově kódu. V této úloze je použit jako dělička frekvence. Dělitel se nastavuje váhou bitu výstupu připojeného na reset čítače.

Ve druhé úloze je využit monostabilní klopný obvod 74121. Monostabilní znamená, že tento obvod má pouze jeden stabilní stav. V nestabilním stavu pak setrvá pouze chvíli, a to po změně na určité nastavení vstupních proměnných. K jeho překlopení v této úloze dochází pravděpodobně po nabití kondenzátoru mezi piny C_T a C_TR_T. Tento čas bude závislý na RC konstantě.

6 PRŮBĚH MĚŘENÍ

K napájení přípravku s klopnými obvody jsme využili stabilizovaný digitální zdroj HP-E361A s inventárním číslem MK-445. K měření frekvence jsme využili osciloskop OWON XDS3104E s inventárním číslem TH-00019. Ten jsme připojili na příslušný výstup přípravku a pomocí funkce measure na osciloskopu jsme odečítali frekvenci na výstupu z oscilátoru, případně oscilátoru s děličem.

Druhou úlohu se nám bohužel změřit nepodařilo, protože oba přípravky s klopnými obvody obsahovaly vadný klopný obvod 74121.

7 NAMĚŘENÉ HODNOTY – ÚLOHA 1

Výstup	B_1	B_2	B_3	B_4	B_5
f **[kHz]**	912	305	60,8	10,8	1,13

8 VYPOČTENÉ HODNOTY – ÚLOHA 2

8.1 ZAPOJENÍ 1 (S VNITŘNÍM ODPOREM)

R_I [kΩ]	C [nF]	10	22	100	150	220
2	T_I [µs]	14	30	139	208	305

$T_I = C_T \cdot R_I \cdot \ln 2 \ [\mu s; nF, k\Omega]$ $T_I = 100 \cdot 2 \cdot \ln 2$ $T_I = 139\ \mu s$

8.2 ZAPOJENÍ 2 (S VNITŘNÍM ODPOREM I VNĚJŠÍM ODPOREM)

R_T [kΩ]	C [nF]	10	22	100	150	220
1,4	T_I [µs]	24	52	236	354	518
5	T_I [µs]	49	107	485	728	1067
10	T_I [µs]	83	183	832	1248	1830
20	T_I [µs]	152	335	1525	2287	3355
40	T_I [µs]	291	640	2911	4367	6405

$T_I = C_T \cdot (R_I + R_T) \cdot \ln 2 \ [\mu s; nF, k\Omega, k\Omega]$ $T_I = 100 \cdot (2 + 10) \cdot \ln 2$ $T_I = 832\ \mu s$

8.3 ZAPOJENÍ 3 (S VNĚJŠÍM ODPOREM)

R_T [kΩ]	C [nF]	10	22	100	150	220
1,4	T_I [µs]	10	21	97	146	213
5	T_I [µs]	35	76	347	520	762
10	T_I [µs]	69	152	693	1040	1525
20	T_I [µs]	139	305	1386	2079	3050
40	T_I [µs]	277	610	2773	4159	6100

$T_I = C_T \cdot R_T \cdot \ln 2 \ [\mu s; nF, k\Omega]$ $T_I = 100 \cdot 10 \cdot \ln 2$ $T_I = 693\ \mu s$

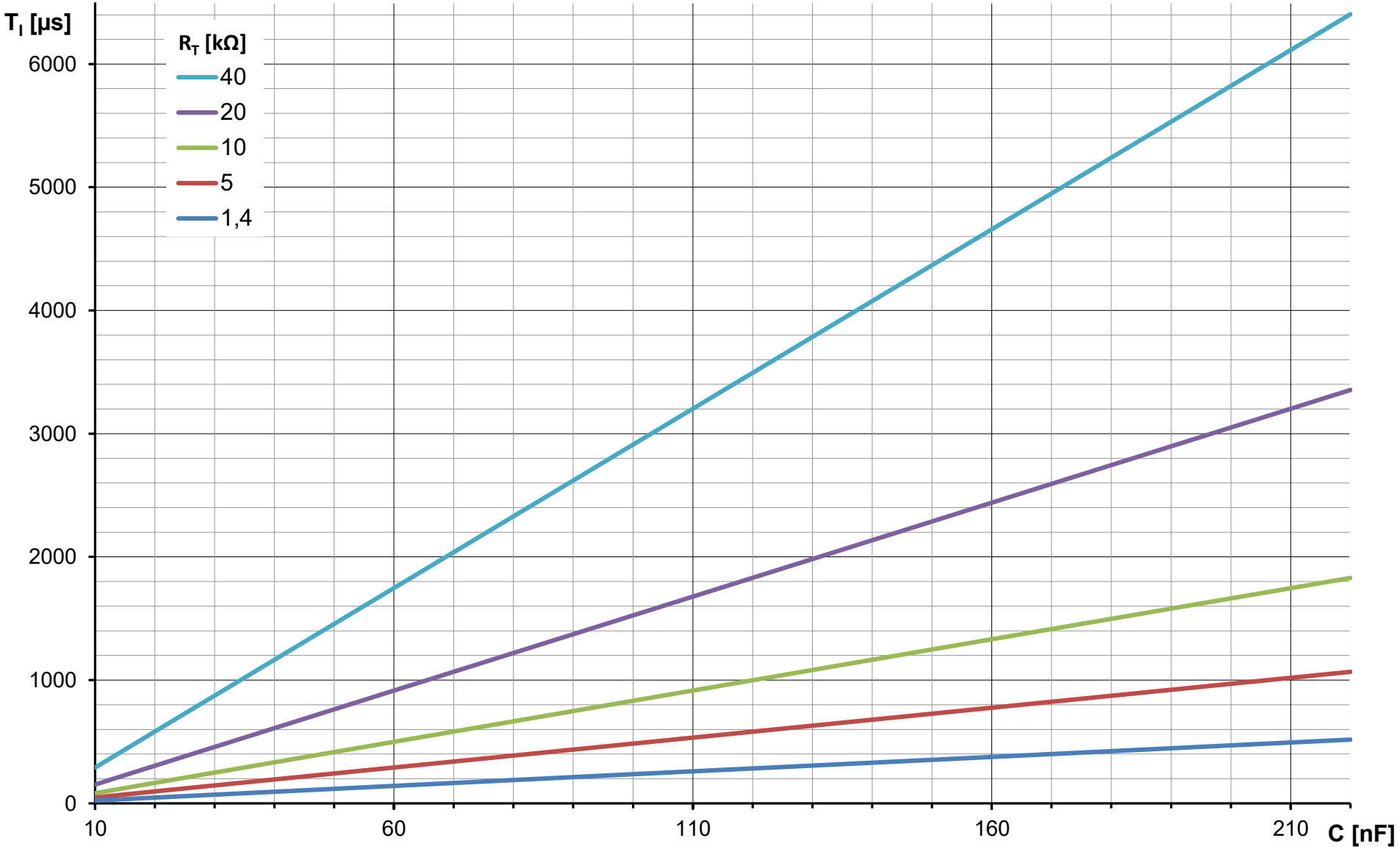
9 ZÁVĚR

V první úloze skutečně měřené frekvence klesají. První frekvence (B_1) je rovna 912 kHz. Další (B_2) je rovna 305 kHz, z čehož soudím, že první čítač je nastaven na dělení 3. Třetí frekvence (B_3) je rovna 60,8 kHz, což odpovídá dělení 5. Čtvrtá frekvence (B_4) je rovna 10,8 kHz, což odpovídá dělení 6. Poslední frekvence (B_5) je rovna 1,13 kHz, což zhruba odpovídá dělení deseti. To je však již nemožné, neboť čítače jsou pouze 4-bitové (maximálně dělení 8).

Měření druhé úlohy se bohužel již nezdařilo, neboť ani jeden ze dvou přípravků neobsahoval funkční obvod 74121. Do protokolu jsem tedy zahrnul pouze hodnoty teoreticky vypočtené. Grafy těchto hodnot jsou pak lineární.

Pro měření kapacity by bylo možné použít všechny tři zapojení. Záleželo by převážně na požadovaném rozsahu měření. Pro měření velkých kapacit by bylo nejvhodnější použít zapojení pouze s vnitřním odporem. Pro menší kapacity pak lze zařazovat externí odpor, pomocí kterého jsme schopni prodloužit dobu nabíjení a tím také zvýšit přesnost měření.

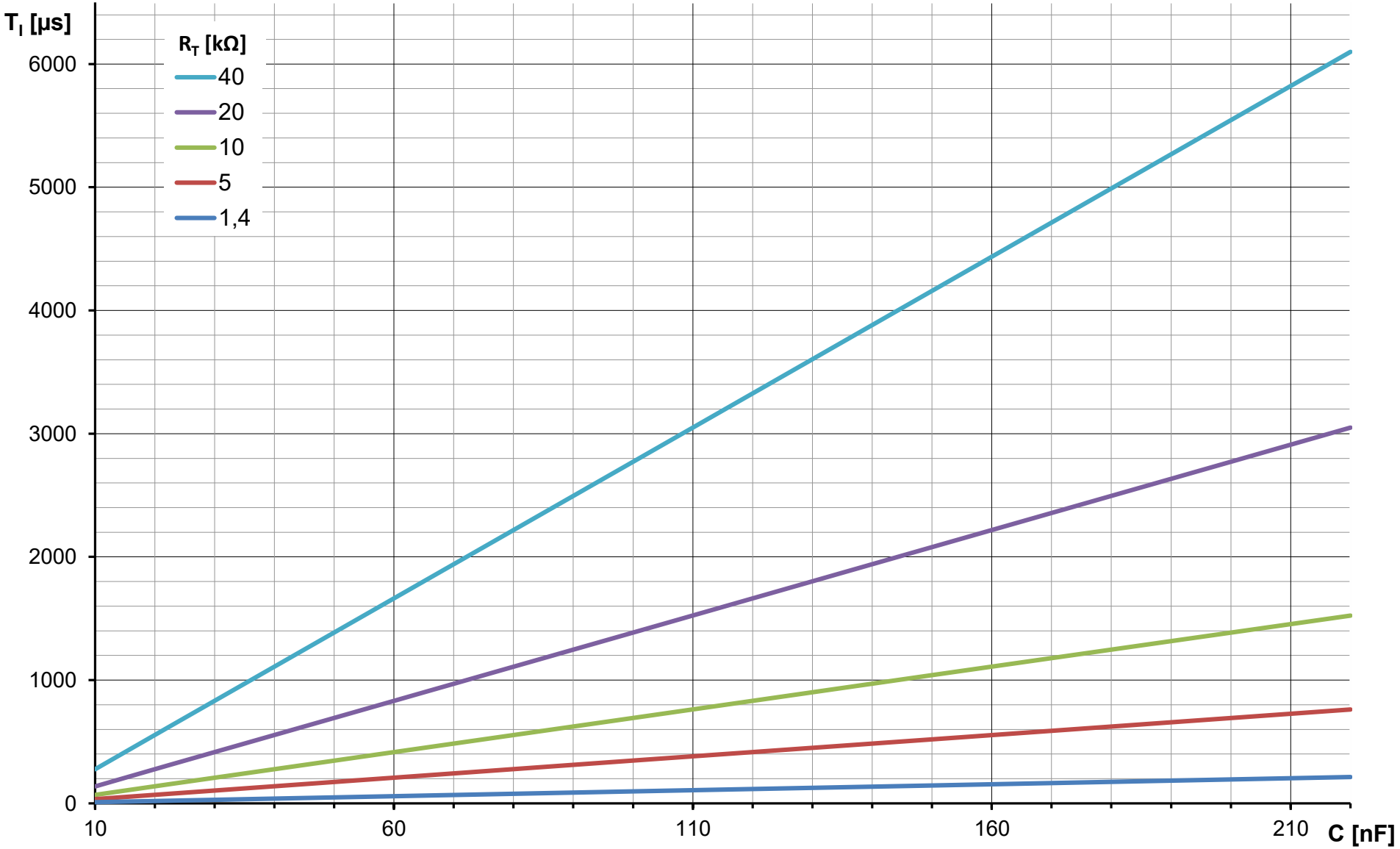
Závislost doby překlopení na kapacitě a odporu - zapojení s vnitřním odporem



03.12.2024

Viktor NIMSHAUS, 4. B / 3

Závislost doby překlopení na kapacitě a odporu - zapojení bez vnitřního odporu



03.12.2024

Viktor NIMSHAUS, 4. B / 3

POUŽITÉ PŘÍSTROJE A POMŮCKY

označení ve schématu	přístroj pomůcka	výrobce typ přístroje	systém druh	inventární číslo výrobní číslo	poznámka rozsah
	Přípravek s klopnými obvody	**SPŠE**	**74123 7493 74121**		
	Zdroj	**HP-E361A**	**Stabilizovaný digitální**	**MK-445**	
	Digitální osciloskop	**OWON XDS3104E**	**Čtyřkanálový**	**TH-00019**	

LABORATORNÍ CVIČENÍ ELEKTROTECHNICKÉHO MĚŘENÍ: NAMĚŘENÉ HODNOTY

06	MĚŘENÍ NA KLOPNÉM OBVODU	03-12-24	Viktor NIMSHAUS	4. B / 3	2024/25	SKR	
č. úlohy	úplný název úlohy	datum měření	jméno přijmení	třída / skupina	školní rok	vyučující	podpis vyučujícího

1)

Výstup	B_1	B_2	B_3	B_4	B_5
f [Hz]	912 000	305 000	60 800	20 100	~~2 250~~ 1130

2)

	***C* [nF]**	10	22	100	150	220
	***T1* [ms]**					
***RT* [kΩ]**	***C* [nF]**					
	***T1* [ms]**					
	***T1* [ms]**					
	***T1* [ms]**					
	***T1* [ms]**					
	***T1* [ms]**					
***RT* [kΩ]**	***C* [nF]**					
	***T1* [ms]**					
	***T1* [ms]**					
	***T1* [ms]**					
	***T1* [ms]**					
	***T1* [ms]**					

$R_{T_i} = 2k$

$R_T = \{1k4; 40k\}$